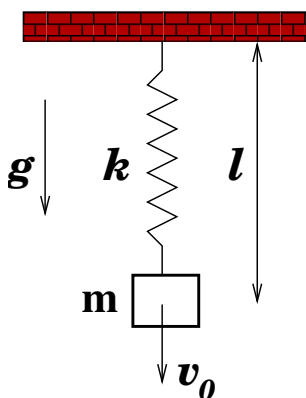


Narzędzia obliczeniowe fizyki
Zestaw nr 5

Rozwiązania wszystkich zadań mają się znaleźć w jednym notatniku programu *Mathematica*[®], a nazwa notatnika ma mieć postać „Imie_Nazwisko_zad_05.nb” (bez polskich „ogonków”). Zadania należy przesłać wyłącznie w formie załącznika do maila na adres jacek.golak@uj.edu.pl najpóźniej we wtorek przed kolejnymi zajęciami. Po tym terminie zadania nie będą przyjmowane.

1. Dany jest czworościan F o wierzchołkach w punktach $A(0, 0, 0)$, $B(2, 0, 0)$, $C(1, \frac{3}{2}, 0)$ i $D(\frac{4}{5}, \frac{7}{10}, \frac{9}{5})$. Znaleźć obraz F'' czworościanu F w symetrii płaszczyznowej względem płaszczyzny α o równaniu $2x + 3y + 4z + 8 = 0$. Narysować na jednym rysunku czworościan F , czworościan F'' oraz płaszczyznę α .
2. Znaleźć moment bezwładności jednorodnego prostokąta o bokach a i b oraz masie M względem *dowolnej* prostej przechodzącej przez jego środek.
3. Znaleźć moment bezwładności jednorodnego prostopadłościanu o bokach a , b i c oraz masie M względem *dowolnej* prostej przechodzącej przez jego środek.
4. Punkty półkuli o masie M i promieniu R zajmują obszar opisany równaniami $x \in [-R, R]$, $y \in [-\sqrt{R^2 - x^2}, \sqrt{R^2 - x^2}]$, $0 \leq z \leq \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$. Znaleźć środek masy jednorodnej półkuli oraz jej moment bezwładności względem *dowolnej* prostej przechodzącej przez punkt $O(0, 0, 0)$.
5. W ziemskim polu grawitacyjnym znajduje się ciężarek o masie m zawieszony nieruchomo na sprężynie. Masa sprężyny jest zaniedbywalna. Nieobciążona sprężyna ma długość l_0 , a jej współczynnik sprężystości wynosi k . W chwili $t = 0$ ciężarkowi nadano prędkość v_0 skierowaną pionowo w dół. Zapisać równanie różniczkowe, które określa ruch ciężarka oraz warunki początkowe. Przy pomocy funkcji *DSolve* znaleźć położenie ciężarka w dowolnej chwili $t > 0$.



Jacek Golak